Metody rozwiązywania układów równań liniowych

Metoda eliminacji Gaussa

Układ n równań liniowych można zapisać w postaci:

$$\begin{aligned} a_{00}x_0 + a_{01}x_1 + \cdots + a_{0n}x_n &= b_0 \\ a_{10}x_0 + a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n0}x_0 + a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \tag{1}$$

W metodzie tej wyróżnia się dwa etapy:

- postępowanie proste (etap eliminacji),
- postępowanie odwrotne.

Postępowanie proste polega na sprowadzeniu układu do postaci górnie trójkątnej. W tym celu odejmujemy od i-tego wiersza, wiersz zerowy pomnożony przez mnożnik:

$$m_{i0} = \frac{a_{i0}}{a_{00}} \tag{2}$$

Po wykonaniu tego kroku otrzymujemy:

$$\begin{aligned} a_{00}x_0 + a_{01}x_1 + \cdots + a_{0n}x_n &= b_0 \\ a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \tag{3}$$

W kolejnym kroku odejmujemy od i-tego wiersza, wiersz pierwszy pomnożony przez mnożnik:

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}} \tag{4}$$

Postępujemy tak, aż do uzyskania macierzy w postaci:

$$\begin{aligned} a_{00}x_0 + a_{01}x_1 + \cdots + a_{0n}x_n &= b_0 \\ a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \tag{5}$$

W drugim etapie (postępowanie odwrotne) w celu znalezienia rozwiązania układu równań, korzysta się z uzyskanej macierzy trójkątnej górnej i wzorów:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \tag{6}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{k=i+1}^{n} a_{ik}\, x_k}{a_{ii}} \quad dla\ i = n-1, \dots 0$$

Przykład

$$\begin{cases} 2x_0 + 4x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 10 \\ 2x_0 + 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 6 \\ 4x_0 + 2x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 6 \\ 0x_0 + 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \end{cases} \tag{7}$$

Układ równań dany wzorem (7) przedstawiamy w formie macierzy rozszerzonej (na czerwono oznaczono numerację wierszy i kolumn, ostatnia kolumna reprezentuje wektor prawej strony układu):

$$\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 10 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 6 \\ 4 & 2 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \end{array}\right] \end{array} \tag{8}$$

W pierwszym etapie obliczamy mnożnik:

$$m_{10} = \frac{a_{10}}{a_{00}} = \frac{2}{2} = 1 \tag{9}$$

Następnie odejmujemy od pierwszego wiersza wiersz zerowy pomnożony przez m_{10}. Analogiczne postępujemy dla drugiego wiersza: obliczamy $m_{20} = 2$ i odejmujemy od wiersza drugiego wiersz zerowy pomnożony przez mnożnik m_{20}. To samo liczymy dla trzeciego wiersza. Ostatecznie otrzymujemy same zera pod przekątną dla zerowej kolumny:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -6 & -2 & -1 & -14 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \tag{10}$$

W kolejnym kroku zerujemy pod przekątną kolejną kolumnę (pierwszą). Obliczamy:

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{-6}{-2} = 3 \tag{11}$$

Odejmujemy od drugiego wiersza, wiersz pierwszy pomnożony przez m_{21}. Powtarzamy kroki dla ostatniego wiersza (trzeciego). Otrzymujemy:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -5 & -7 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \tag{12}$$

Analogicznie kroki wykonujemy dla ostatniego wiersza w celu wyzerowania drugiej kolumny. Ostatecznie otrzymujemy:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -5 & -7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & -0.8 \end{bmatrix} \quad (13)$$

W drugim etapie (postępowanie odwrotne) w celu znalezienia rozwiązania układu równań, korzystamy ze wzorów:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_3 = \frac{b_3}{a_{33}} = \frac{-0.8}{0.2} = -4$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{k=i+1}^{n} a_{ik}\, x_k}{a_{ii}} \quad dla\ i = n-1, \dots 0$$

$$x_2 = \frac{b_2 - \sum_{k=2+1}^{3} a_{23}\, x_3}{a_{22}} = \frac{-2 - (-7) * (-4)}{-5} = 6 \quad (14)$$

$$x_1 = \frac{-4 - [1 * 6 + 2 * (-4)]}{-2} = 1$$

$$x_0 = \frac{10 - [4 * 1 + 2 * 6 + 1 * (-4)]}{2} = -1$$

Zadanie 1 (6pkt):

Napisz program, który będzie rozwiązywał układ n równań liniowych o n niewiadomych metodą Gaussa. Wymagania:

a) Dane pobierane są z pliku.
b) W wyniku działania program wypisuje:
   - Macierz rozszerzoną (przed obliczeniami)
   - Macierz rozszerzoną (po pierwszym etapie obliczeń – postępowanie proste)
   - Rozwiązanie układu równań ($x_0 - x_n$)

Poprawność działania programu zweryfikować danymi, które podano w przykładzie wyżej.

Zadanie 2: (4pkt)

Podaj dwa przykłady układów równań, dla których metoda ta nie zadziała, bądź da zły wynik. Za każdy przykład można dostać dwa punkty pod warunkiem, że przyczyna problemu jest inna dla każdego przykładu.

Plik z kodem *.cpp oraz ewentualnie pliki z danymi do zadania 2 przesyłamy do odpowiednio zdefiniowanego zadania na platformie UPEL